

1. Classificação de Funções: Injetora, Sobrejetora e Bijetora

1.1. Elementos de uma Função

Uma função : A *Bassociaacadaelemento* de seu conjunto de partida (denominado **domínio**) *umnicoelemento* = $f(x)$ em seu conjunto de chegada (denominado **contradomínio**). *Osubconjuntode* formado por todos os elementos que efetivamente recebem flechas é o **conjunto imagem** ($\text{Im}(f)$).

Definição

Classificação Quanto à Mapeação dos Elementos:

- **Função Injetora (ou Injetiva):** elementos distintos do domínio possuem sempre imagens distintas no contradomínio:

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

Nenhum elemento da imagem recebe mais de uma flecha.

- **Função Sobrejetora (ou Sobrejetiva):** todos os elementos do contradomínio são atingidos por pelo menos um elemento do domínio. Em outras palavras, o conjunto imagem coincide com o contradomínio:

$$\text{Im}(f) = B.$$

Não sobram elementos no contradomínio sem flechas.

- **Função Bijetora (ou Bijetiva):** a função é simultaneamente **injetora e sobrejetora**. Estabelece uma correspondência biunívoca perfeita (um para um) entre os conjuntos e .

1.2. O Teste da Reta Horizontal

Para funções reais de variável real representadas em gráfico cartesiano = $f(x)$:

Teste de Injetividade: traçam-se retas horizontais paralelas ao eixo y . *Sequalquerretahorizontalinte*

Condição para Função Inversa (f^{-1}): uma função só admite função inversa se, e somente se, ela for **bijetora**.

Exemplo 1: classificação da função quadrática

Considere a função : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$. Classifique-a como injetora, sobrejetora ou bijetora.

Resolução

1. **Teste de injetividade:** temos $(2) = 2^2 = 4$ e $(-2) = (-2)^2 = 4$. Elementos distintos ($\neq -2$) possuem a mesma imagem(). Logo, **não é injetora**. 2. **Teste de sobrejetividade:** como $x^2 \geq 0$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$, o conjunto imagem $\text{Im}(f) = [0, +\infty[$. O contradomínio é $\mathbb{R}$. Como há elementos negativos em $\mathbb{R}$ que não possuem correspondente (por exemplo, -4), $\text{Im}(f) \neq B$, logo **não é sobrejetora**. A função $f(x) = x^2$ em $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ não é nem injetora nem sobrejetora.

Exemplo 2: tornando a função bijetora por restrição

Seja a função $f: [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ dada por $f(x) = x^2$. Classifique.

Resolução

1. No domínio restrito dos reais não negativos, se $x_1 \neq x_2$, então $x_1^2 \neq x_2^2$. Portanto, **é injetora**. 2. Para qualquer $y \geq 0$, existe $x = \sqrt{y} \geq 0$ tal que $f(x) = y$. Logo, $\text{Im}(f) = [0, +\infty[= B$, provando que **é sobrejetora**. Sendo injetora e sobrejetora, **é bijetora** e admite inversa $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Exemplo 3: função afim

Classifique a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 3x - 5$.

Resolução

1. **Injetora:** se $f(x_1) = f(x_2) \implies 3x_1 - 5 = 3x_2 - 5 \implies 3x_1 = 3x_2 \implies x_1 = x_2$. Logo, **é injetora**. 2. **Sobrejetora:** para qualquer $y \in \mathbb{R}$, fazemos $y = 3x - 5 \implies x = \frac{y+5}{3} \in \mathbb{R}$. Todo y possui correspondente, logo $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$. Como é injetora e sobrejetora, **bijetora**.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

